

**FIȘA DISCIPLINEI****1. Date despre program**

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1.2 Facultatea	Facultatea de Informatică
1.3 Departamentul	Departamentul de Informatică
1.4 Domeniul de studii	Informatică
1.5 Ciclu de studii	Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea	Informatică/Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Programare Avansată						
2.2 Titularul activităților de curs	Lect. dr. Cristian Frăsinaru						
2.3 Titularul activităților de seminar	Lect. dr. Cristian Frăsinaru						
2.4 An de studiu	II	2.5 Semestru	2	2.6 Tip de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	2	3.3. seminar/laborator	2
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5. curs	28	3.6. seminar/laborator	28
Distribuția fondului de timp					ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele					14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					28
Tutoriat					-
Examinări					1
Alte activități.....					-
3.7 Total ore studiu individual					56
3.8 Total ore pe semestru					116
3.9 Număr de credite					5

4. Precondiții (dacă este cazul)

4.1 De curriculum	Programare orientată-obiect, Structuri de date
4.2 De competențe	Cunoașterea principiilor de bază ale programării, noțiunile de clasă, obiect, sintaxa limbajului C++.

5. Condiții (dacă este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	Bonus pentru prezenta la curs
5.2 De desfășurare a seminarului/laboratorului	Activitate obligatorie la seminar.

**6. Competențe specifice acumulate**

Pr of es io na le	C1. Capabilitatea de a utiliza platforma de programare Java SE. C1. Capabilitatea de a utiliza tehnici si tehnologii moderne pentru dezvoltarea de sisteme software. C3. Abilitatea de a crea aplicatii complexe care integreaza toata gama de instrumente standard de programare.
Tr an sv er sa le	CT1. Capabilitatea de a dezvolta aplicatii Java pentru probleme inter-disciplinare, in care sunt utilizate notiuni de: programare retea, programare concurenta, sisteme de gestiune a bazelor de date, tehnologii Web, etc. CT2. Capacitatea de utilizare a limbajelor si instrumentelor pentru modelare (UML), a sabloanelor de proiectare a codului, a instrumentelor specifice pentru analiza si optimizare, generatoare de documentatie, etc.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Ge ne ral e	Aprofundarea elementelor standard de programare orientată-obiect, însușirea unor tehnici și tehnologii avansate de proiectare și dezvoltare a sistemelor software.
7.2 Sp eci fic e	O1. Cunoașterea conceptelor de platformă de programare și mașină virtuală O2. Cunoașterea în detaliu a sintaxei limbajului Java. O3. Cunoașterea principalelor tehnologii incluse in kit-ul standard de programare Java. O4. Crearea de aplicații complexe, având interfață grafică cu utilizatorul.

8. Conținut

8.1	Curs	Metode de predare	Observații (ore și referințe bibliografice)
1.	Introducere: Platforma Java Standard Edition	Expunere	2
2.	Obiecte si clase.	Expunere	2
3.	Interfete. Tipuri generice. Colectii de date.	Expunere	2
4.	Colectii de date. Java Stream API.	Expunere	2
5.	Tratarea exceptiilor. Fluxuri de date. Lucrul cu fisiere.	Expunere	2



6.	Interfete grafice cu utilizatorul. Swing. Java2D. JavaFX.	Expunere	2
7.	Programare concurenta. Lucrul cu fire de executie.	Expunere	2
8.	Lucrul cu baze de date relationale folosind JDBC.		2
9.	Maparea dintre obiecte si relatii. Tehnologia Java Persistence API (JPA)	Expunere	2
10.	Programare de retea. Tehnologia Remote Method Invocation (RMI).	Expunere	2
11.	Servicii REST. Introducere in Spring Framework.	Expunere	2
12.	Lucrul dinamic cu clase si obiecte. Reflections API. Utilizarea adnotarilor.	Expunere	2
13.	Internationalizarea si localizarea. Introducere in platforma Java Enterprise Edition.	Expunere	2
14.	Consultatii	Consultatii	2

Bibliografie

“The Java Language Specification, Java SE Edition”, James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha, Alex Buckley

”Thinking in Java”, Bruce Eckel

“Think Java (How to Think Like a Computer Scientist)”, Allen B. Downey

“Curs practic de Java”, Cristian Frăsinaru

“The Java Tutorials”, <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>

Referințe principale:

<http://profs.info.uaic.ro/~acf/java/>

8.2	Seminar / Laborator	Metode de predare	Observații (ore și referințe bibliografice)
1-14	Crearea unei aplicatii Java care sa utilizeze notiunile prezentate la cursul aferent. Expunerea la tabla a cerintelor si indicatii de rezolvare. Propunerea unei solutii partiale care va fi completata de catre studenti in timpul laboratorului. Verificarea implementarii temelor din saptamana anterioara.	Expunere Verificare teme (Webex,, Discord)	2 x 14

Bibliografie

Bibliografia cursului

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului



Limbajul de programare Java este unul dintre cele mai populare limbaje la momentul actual, numeroase companii software folosind aceasta platforma de programare. Abilitatile obtinute in cadrul acestui curs vor permite studentilor sa devina programatori de calitate si sa lucreze in cadrul unor proiecte complexe. Conținutul disciplinei este coroborat cu tematica concursurilor pentru ocuparea posturilor în companiile IT.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere în nota finală (%)
10.4 Curs	Înțelegerea corectă a principiilor programării pe platforma Java. Capacitatea de a descrie soluții tehnice clare pentru probleme concrete. Cunoașterea elementelor de bază ale sintaxei și tehnologiilor Java. Calitatea formulării răspunsurilor	Test scris	30%
10.5 Seminar/ Laborator	Abilitatea de a scrie programe folosind sintaxa Java. Abilitatea de a utiliza tehnologiile și instrumentele platformei Java SE. Abilitatea de a aplica șabloane de proiectare și de a integra diverse tehnici de programare. Calitatea scrierii codului sursă.	Teme practice de laborator. Proiecte personale. Bonusuri. (Discord)	70%
10.6 Standard minim de performanță			
Pentru promovare trebuie îndeplinite simultan următoarele criterii: • Abilitatea de a scrie aplicații cu grad de complexitate mediu și ridicat, folosind platforma de programare Java Standard Edition (Java SE); • Înțelegerea conceptelor care stau la baza programării orientate obiect și a modului de utilizare a șablonelor de proiectare. Notele se stabilesc conform cu criteriile ECTS			

Data completării
05.05.2022

Titular de curs
Lector.dr. Cristian Frăsinaru

Titular de seminar
Lector.dr. Cristian Frăsinaru

Data avizării în departament

Director departament